

Nocoos de Robotica

Aula 03 -- Elementos Mecanicos: Estrutura do Robo

Nome: _____ Data: _____

1. Elementos mecanicos: a estrutura do robo

A parte mecanica e o corpo do robo -- a estrutura que sustenta e move os componentes:

Elemento	Funcao	Analogia humana
Chassi / Estrutura	Sustenta todos os componentes	Esqueleto
Rodas / Esteiras	Permitem locomocao em superficies	Pes
Eixos	Transmitem rotacao entre componentes	Ossos
Engrenagens	Modificam velocidade e torque (forca de rotacao)	Musculos articulados
Correias / Correntes	Transmitem movimento entre eixos distantes	Tendoes
Articulacoes	Permitem movimentos de flexao e rotacao	Juntas / joelhos
Garra / Efetuador	Parte que interage diretamente com objetos	Mao

2. Engrenagens: velocidade x torque

Engrenagens sao rodas dentadas que transmitem movimento. A relacao de transmissao define a troca entre velocidade e forca:

Configuracao	Efeito na velocidade	Efeito no torque	Uso tipico
Engrenagem maior -> menor	Aumenta (mais rapido)	Diminui (menos forca)	Ventiladores, rodas de bicicleta
Engrenagem menor -> maior	Diminui (mais lento)	Aumenta (mais forca)	Guinchos, robos que carregam peso

Exercicio 1 -- Identificando elementos mecanicos

Observe o robo montado pelo professor (ou uma imagem projetada) e identifique pelo menos 4 elementos mecanicos. Para cada um, descreva sua funcao naquele robo:

Exercicio 2 -- Engrenagens na pratica

Um robo precisa subir uma rampa com muito peso. Voce usaria engrenagens para mais velocidade ou mais torque? Justifique:

Resumo da aula

- * Elementos mecanicos formam a estrutura fisica do robo: chassi, rodas, eixos, engrenagens e articulacoes.
- * Engrenagens trocam velocidade por torque -- maior velocidade = menor forca, e vice-versa.
- * O efetuator (garra) e a parte do robo que interage diretamente com o ambiente.